Nama : Akhmad Chaidar Ananda

NIM : 2310817110015

Mata Kuliah : *Machine Learning* I

Tugas: Dataset Part II (*Preprocessing Data*)

Detail Dataset

Dataset

Dataset berupa plat nomor dinas yang diambil di 3 kondisi yang berbeda, di dalam gudang kantor, parkiran terbuka, dan parkiran tertutup.

Standar Dataset

Format File dan Gambar

- Format: File.jpg
- Resolusi & Aspect Ratio: 1:1
- Standar Jarak: 15 – 20 cm

Proses dan Cara Pengambilan Data

Alat

Handphone Xiaomi redmi note 14 dengan mode pro dalam pengambilan fotonya, agar efisien dalam penyimpanan gambar

Lokasi

Kabupaten Balangan di kantor Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Balangan (BPKPAD)

Kondisi

1. Gudang Kantor

   Gudang kantor memiliki cahaya yang stabil, namun harus dipastikan bahwa cahayanya konsisten stabil dan tidak redup.

   Gambar diambil dengan *brightness* handphone yang stabil.
2. Parkiran Terbuka

   Parkiran yang terbuka memberikan cahaya alami langsung yang menjadi keuntungan dalam pengambilan dataset, namun harus dipastikan tidak ada cahaya yang terpantul ke plat nomor.

Gambar diambil dengan *brightness handphone* yang diturunkan jika cahaya terlalu terang

3. Parkiran Tertutup

   Parkiran tertutup memberikan cahaya bercampur dan kondisi latar belakang yang berantakan. Gambar diambil dengan kondisi latar belakang yang tetap bersih dengan mengambil gambar plat sedekat mungkin.

Jadwal Pengambilan

Pengambilan foto di gudang pada jam, di parkiran terbuka dan tertutup di jam 11.00 – 12.00 (waktu istirahat).

Contoh Foto per Kelas

Dinas

Kelas Dinas menampilkan berbagai variasi sudut pengambilan gambar plat berlatar merah, seperti pada kendaraan dengan nomor seri DA 3223 YC, DA 1236 YF, dan DA 693 YC.

Non-Dinas

Kelas Non-Dinas menampilkan plat hitam yang biasanya digunakan sehari-hari, (misalnya DA 5359 UK) maupun plat putih gaya baru (misalnya DA 3312 YP), yang membuktikan keragaman sampel di lapangan.

Statistik Jumlah Data per Kelas

Pengumpulan dataset pada tahap-tahap awal menghasilkan 207 gambar untuk Plat Dinas dan 172 gambar untuk Plat Non-Dinas. Setelah melalui proses pembersihan (*cleaning*), tersisa 169 gambar (dari 52 kendaraan) untuk kelas Dinas dan 136 gambar (dari 52 kendaraan) untuk kelas Non-Dinas.

Proses Preprocessing

1. *Labelling*

   Proses memisahkan dataset secara manual ke dalam dua kategori kelas Dinas dan Non-Dinas.

2. *Quality Check*

   Tahapan pengecekan awal untuk membuang gambar dengan format, ukuran, atau kualitas visual yang tidak memenuhi standar dan format yang ditentukan.

3. *Duplicate Check*

   Pembersihan dataset dari gambar yang duplikat dengan tujuan agar model tidak menghafal data yang sama dan proses belajar model yang sia-sia.

4. *Resize*

   Tahapan yang mengubah dimensi seluruh gambar yang tersisa agar sesuai dengan arsitektur model klasifikasi, yaitu memastikan seluruh gambar memiliki format dan standar yang sama (1:1).

Standarisasi

Dataset disusun dengan aturan standarisasi sebagai berikut:

- Format

  Seluruh instans gambar dikonversi menjadi format seragam, yaitu JPG.

- Resolusi & Warna

  Gambar diubah menjadi matriks piksel berukuran 224×224 (rasio 1:1) dengan tetap mempertahankan saluran warna dasar (RGB). Pemilihan resolusi ini didasarkan pada standar arsitektur *Deep Learning* seperti YOLO, sebagaimana dirujuk dalam literatur presentasi.

- Penamaan File & Struktur

  Diterapkan konvensi penamaan seperti dinas_001.jpg untuk memudahkan pelacakan . Direktori dipisah tegas menjadi folder train/ dan val/ . Pengambilan gambar juga dikontrol berdasarkan pencahayaan waktu (antara pukul 11.00 hingga 14.00 WITA) di berbagai lokasi.

Split Data (80:20)

Pembagian data (*Data Splitting*) diimplementasikan dengan rasio **80:20** (Train:Val)

REFERENSI

Al-batat, R., Angelopoulou, A., Premkumar, S., Hemanth, J., & Kapetanios, E. (2022). An End-to-End Automated License Plate Recognition System Using YOLO Based Vehicle and License Plate Detection with Vehicle Classification. *Sensors*, *22*(23), 9477. https://doi.org/10.3390/s22239477

ECE, Mahendra Engineering College, Namakkal, India., Kumar*, M. P., Manivel, Dr. K., Associate Professor/ECE, Mahendra Engineering College, Namakkal, India, Ponlatha, Dr. S., Associate Professor/ECE, Mahendra Engineering College, Namakkal, India., Jayanthi, N., & Assistant Professor/ECE, Mahendra Engineering College, Namakkal,India. (2020). Classification & Detection of Vehicles using Deep Learning. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, *9*(7), 181–189. https://doi.org/10.35940/ijitee.F3905.059720

Martadinata, F., Firdaus, A., & Amal, M. R. T. (2025). Detection and Identification of Vehicle License Plates in Indonesia Transportation System Based on Deep Learning Using YOLOv11 and Easyocr. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, *14*(4), 573–578. https://doi.org/10.32736/sisfokom.v14i4.2524

Park, S.-H., Yu, S.-B., Kim, J.-A., & Yoon, H. (2022). An All-in-One Vehicle Type and License Plate Recognition System Using YOLOv4. *Sensors*, *22*(3), 921. https://doi.org/10.3390/s22030921

Sanmorino, A. (n.d.). *First Step for Vehicle License Plate Identification Using Machine Learning Approach*.